

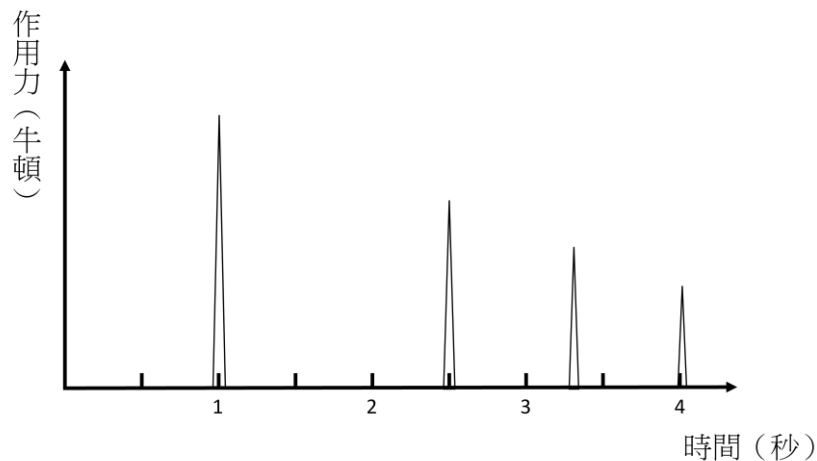
國立嘉義高級中學 114 學年度科學班甄選入學科學能力檢定 – 物理科能力檢定試題

※答案請寫在答案卷上，否則不予計分

一、單選題：每題 6 分，共 42 分

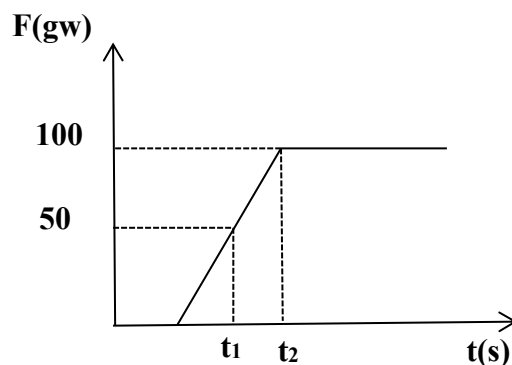
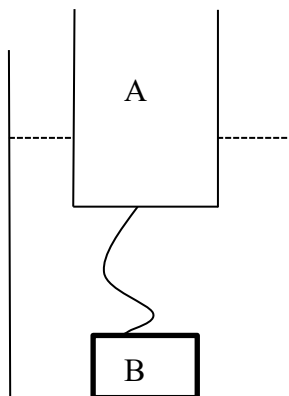
1. 在力感測器的正上方靜止釋放一彈力球，在釋放的瞬間，開啟力感測器，並同時記錄力感測器所承受的作用力與時間的關係，結果如附圖。若彈力球的質量為 400 公克，彈力球與力感測器每次接觸時皆為 0.1 秒，在不考慮空氣阻力的情況下，且重力加速度為 10 m/s^2 ，則彈力球在第一次接觸力感測器的期間，所受的平均作用力約多少牛頓？

(A)7 (B)10 (C)35 (D)50 (E)70

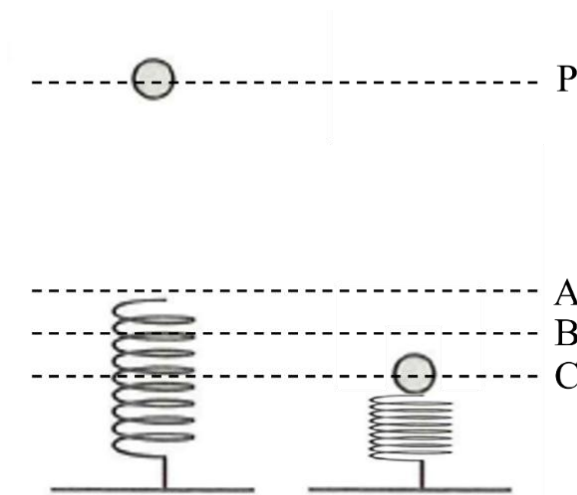


2. 在水平桌面上放有一薄壁圓柱型容器，底面積為 100 cm^2 ，將一個重量為 250 gw ，底面積為 40 cm^2 ，高為 4 cm 的圓柱型玻璃杯 A 漂浮於水面，底部連接一實心金屬塊 B，密度為 2 g/cm^3 ，細線未拉直，如左下圖所示。然後向圓柱型容器中注水(不是向玻璃杯 A 注水)，細線拉力 F 隨時間變化，如右下圖所示，設容器夠高，水不會溢出， $g=10 \text{ m/s}^2$ 。最後 A、B 兩物體在水中處於靜止狀態，B 未與底部接觸，且細線被拉直(設細線長度不變且質量體積忽略不計)，則下列敘述何者錯誤？

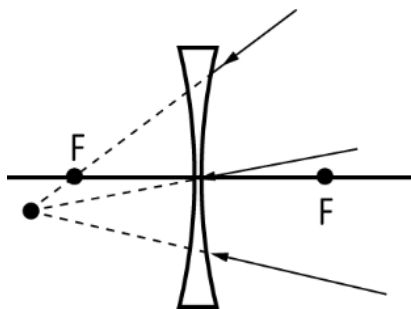
- (A) 注水前，玻璃杯 A 所受浮力大小為 2.5 N
 (B) 注水前，水對玻璃杯 A 底部的壓力大小為 6.25 gw/cm^2
 (C) 向容器中注水時， t_1 到 t_2 時刻加水的體積為 50 cm^3
 (D) B 物體的重量為 200 gw
 (E) t_2 時刻，水對玻璃杯 A 底部的壓力大小為 8.75 gw/cm^2



3. 如圖所示，有一小球（小球可視為質點）由輕彈簧正上方 P 點靜止釋放，並壓縮輕彈簧，已知圖中 A 點為輕彈簧的原長處，C 點為輕彈簧被壓縮至最短的位置，B 點為 A、C 兩點的中點，則在不考慮任何阻力的情況下，下列有關小球的速度、加速度與所受彈力之量值變化，何者正確？
- (A) 小球從 P 點到 A 點的過程中，速度、加速度都逐漸變大
- (B) 小球從 A 點到 C 點的過程中，速度逐漸變小，加速度與彈力都逐漸變大
- (C) 小球從 A 點到 B 點的過程中，速度逐漸變大，加速度逐漸變小，彈力逐漸變大
- (D) 小球從 B 點到 C 點的過程中，速度逐漸變小、加速度與彈力逐漸變大
- (E) 小球在 C 點瞬間，速度、加速度皆為零，且彈力最大



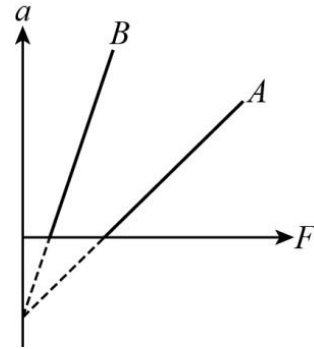
4. 如圖所示，圖中三條光線由右射向一薄凹透鏡，則下列哪一個選項較符合此三條光線經透鏡折射後的路徑？（實線為光行走的路徑）



- (A) (B) (C)
- (D) (E)

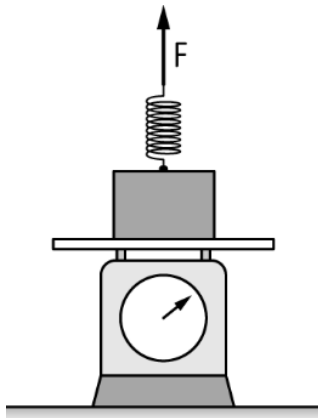
5. 在 A 、 B 兩星球表面上分別放有質量 m_A 、 m_B 之兩物體，今施以 F 之鉛直向上外力拉動物體，得物體加速度 a 與施力 F 量值之關係，如圖所示，其中 A 直線為在 A 星球表面上質量為 m_A 的物體加速度 a 與受力 F 之關係線； B 直線為在 B 星球表面上質量為 m_B 的物體加速度 a 與受力 F 之關係線，而 A 、 B 兩星球表面之重力場量值分別為 g_A 、 g_B ，不計一切阻力，則：

- (A) $m_A > m_B$ ； $g_A < g_B$
 (B) $m_A < m_B$ ； $g_A > g_B$
 (C) $m_A > m_B$ ； $g_A = g_B$
 (D) $m_A = m_B$ ； $g_A > g_B$
 (E) $m_A < m_B$ ； $g_A = g_B$



6.~7.為題組

小天設計一個力學實驗，藉此來探查彈簧的彈力常數 k 與未知砝碼重量。使用一個原長 $L_0 = 12$ cm 的輕彈簧，下端連接一物體，並置於磅秤上秤重，如左下圖所示。今改變向上施力 F 於彈簧上端來提升物體，測得彈簧長度與磅秤讀數的關係如右下表，假設整個過程彈簧均遵守虎克定律，彈簧重量不計，設重力加速度 $g = 10 \text{ m/s}^2$ ，試回答以下問題：



彈簧總長 (cm)	磅秤讀數 (gw)
16	260
17	?
20	20

6. 根據實驗操作中的控制變因、操縱變因、應變變因，小天設計的力學實驗，下列配對何者正確？
 (A) (彈簧原長，彈力常數) = (控制變因，應變變因)
 (B) (砝碼重量，彈簧總長) = (應變變因，操縱變因)
 (C) (施力 F ，彈簧原長) = (操縱變因，控制變因)
 (D) (施力 F ，磅秤讀數) = (操縱變因，控制變因)
 (E) (室溫，砝碼重量) = (控制變因，應變變因)
7. 根據實驗數據，下列敘述何者正確？
 (A) 當彈簧長度為 17 cm 時，磅秤上的讀數為 180 gw (B) 當彈簧長度為 17 cm 時， F 為 280 gw
 (C) 彈簧的彈力常數 $k = 50 \text{ gw/cm}$ (D) 物體重量為 500 gw (E) 物體重量為 520 gw

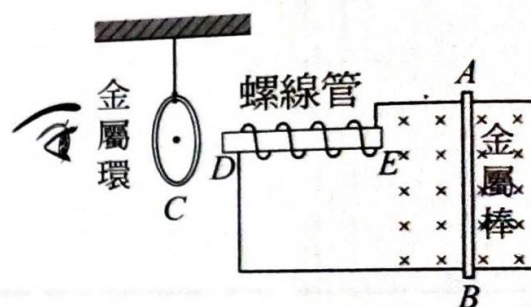
二、多選題：每題 6 分，共 18 分（答錯一個選項扣 2 分，扣至該題零分為止。）

8. 亞運會女子 10 m 高臺跳水比賽中，質量為 m 的運動員，進入水中後受到水的阻力（包含浮力）而鉛直向下作減速運動，假設水對她的阻力大小恆為 F ，而在她入水減速下降至深度 h 的過程中，下列說法正確的是哪些？（ g 為重力加速度）

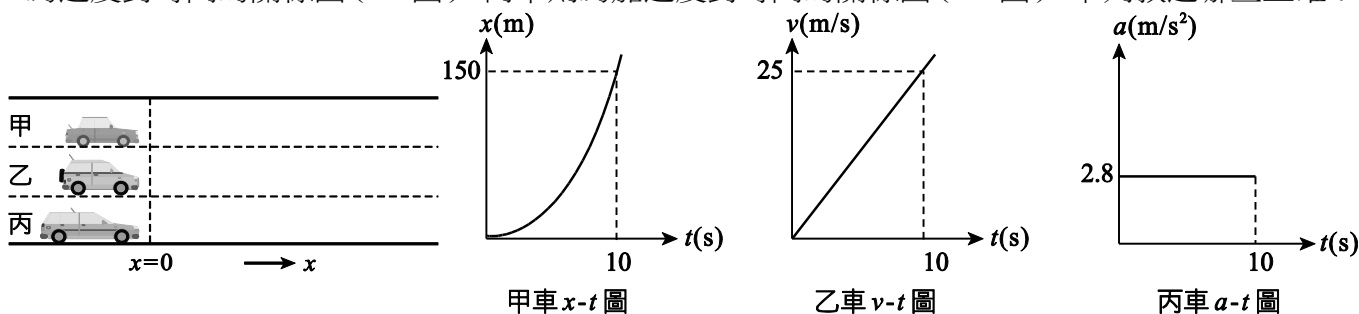
(A) 她所受的合力作功 $-Fh$ (B) 她所受的重力作正功 mgh (C) 她的力學能減少了 $(F - mg)h$
(D) 她的力學能減少了 mgh (E) 她的動能減少了 $(F - mg)h$

9. 如附圖，金屬棒置於均勻磁場中並放置在一接有螺線管的軌道上，磁場方向為垂直射入紙面，螺線管的左邊懸吊一個金屬環，當觀察者如圖示觀測時，下列敘述哪些正確？

(A) 金屬棒無論向右或向左等速移動，在金屬環中都會產生感應電流
(B) 金屬棒向右加速移動時，螺線管的感應電流逐漸變大
(C) 金屬棒向右減速移動時，螺線管與金屬環間會產生相吸的磁力
(D) 金屬棒向左加速移動時，螺線管的 D 端呈 N 極
(E) 金屬棒向左減速移動時，觀察者所見金屬環中的感應電流方向為順時針方向



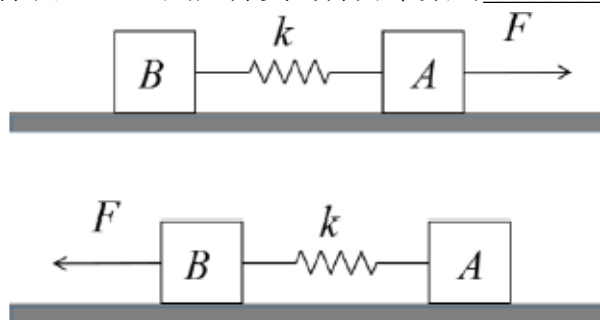
10. 如左下圖，甲、乙、丙三輛汽車原先停在跑道起點，引擎已發動。計時開始後，三輛車子的駕駛踩油門、平穩加速往前直線行駛，過程中皆作等加速運動，一直到時速達到 120 km/h 後才開始煞車準備停車。三輛車子運動之函數圖如下圖所示，甲車為位置對時間的關係圖（ $x-t$ 圖），乙車為速度對時間的關係圖（ $v-t$ 圖），丙車則為加速度對時間的關係圖（ $a-t$ 圖）。下列敘述哪些正確？



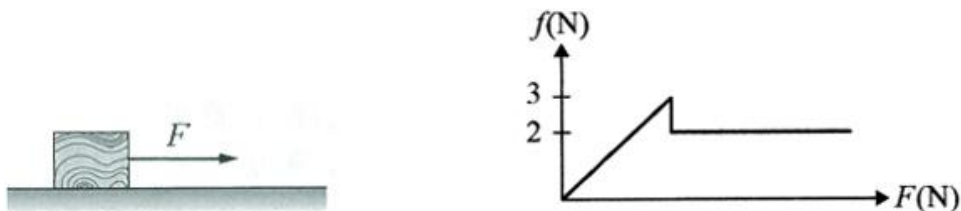
(A) 計時 10 s 末，三輛車子的位置關係為 $x_{\text{甲}} > x_{\text{乙}} > x_{\text{丙}}$
(B) 計時 10 s 末，三輛車子的速度量值由大而小分別是甲、丙、乙
(C) 三輛車出發後，乙車就開始逐漸落後甲車和丙車
(D) 計時 10 s 末，乙車恰要超越丙車
(E) 計時 10 s 末，跑最前面的車子領先最後面的車子 25 m

三、填充題：每格 5 分，共 40 分

11. 將一杓熱水倒入一絕熱的量熱器中（即容器熱不吸熱），量熱器中的冷水溫度升高了 5°C ，再加一杓同樣的熱水，溫度又升高了 3°C 。假設沒有熱量散失，則一開始熱水與量熱器中的冷水溫差為_____ $^{\circ}\text{C}$ 。
12. 一質量分布均勻的木棒長 4m ，在左端點 A 懸掛 10kgw 的重物時，須距離 A 點 1m 處提起始能平衡。若在右端點 B 再掛以 40kgw 之重物時，須在距離 B 端點_____ m 處提起，才能保持平衡。
13. 如圖所示，在光滑水平地面上有 A 、 B 兩物體，且 A 、 B 之間用一條理想的彈簧連接（彈簧質量可忽略不計）。現在分別向右及向左施一水平力 F ， $F = 20\text{ N}$ ，結果可以發現向右拉時，彈簧伸長 2 cm ，向左拉時，彈簧伸長 3 cm ，則此彈簧的彈力常數為_____ N/m 。



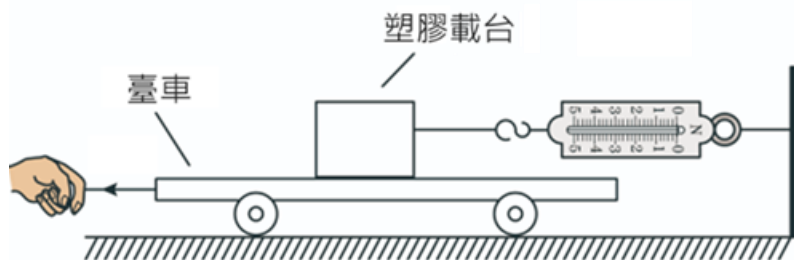
14. 水平面上有一質量 4 公斤物體，原先靜止，後來受一水平向右之拉力 F 作用，如左下圖，已知物體與水平面間有摩擦力，物體所受摩擦力 f 與水平向右拉力 F 關係如右下圖，其中最大靜摩擦力為 3 N ，動摩擦力為 2 N 。當 $F=10\text{ N}$ ，欲使物體由靜止開始移動 5 公尺，則拉力 F 至少要作用_____秒。



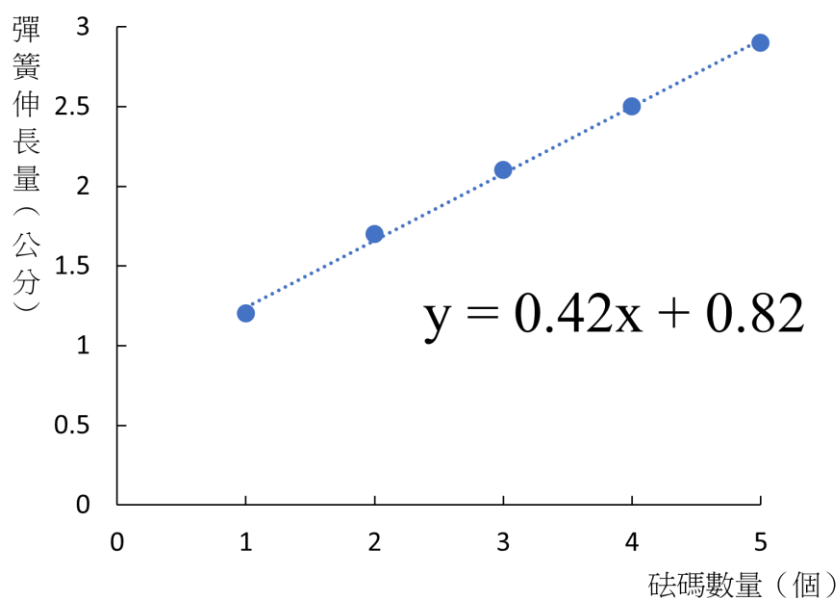
15. 「心電描記術 (Electrocardiography, 簡稱 ECG)」是一種記錄心臟電位變化的診療技術，主要是因為心肌在每次心跳活動時，心肌細胞會在皮膚表面引起電位的改變。若我們以橫坐標 (x 軸) 表示時間 (需經換算)、縱坐標 (y 軸) 表示電位，將這種微小電位變化記錄在一張坐標圖上，即可描繪出某人的心電圖。右圖為某人的心電圖，兩波峰間距 4 小格，已知圖紙上每小格邊長為 5 mm ，心電圖儀的標準出紙速度 (紙帶移動的速度) 為 25 mm/s 。若圖紙每分鐘印出的波峰數目等於某人每分鐘心跳次數，則某人的心跳每分鐘約為_____次。



16. 小義從課本得知「物體與接觸面間的最大靜摩擦力之量值與正向力的量值成正比，其比例常數稱為靜摩擦係數 μ_s 」，他想利用彈簧來證明這個定理，並測得物體與接觸面間的靜摩擦係數。他準備了一台質量未知的塑膠載台，載台的右端連接一彈性係數為 100 N/m 的彈簧（實驗過程中，彈簧皆在彈性限度內），並將載台放置在金屬臺車上，如附圖。



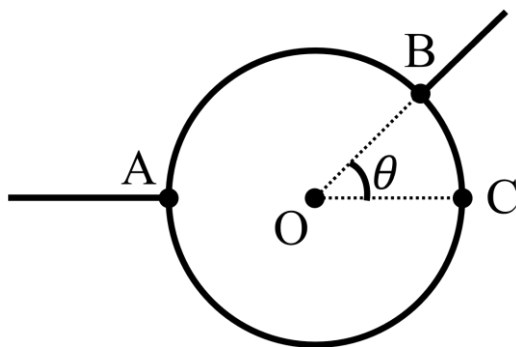
實驗開始，依序放置 1~5 顆質量皆為 100 公克的砝碼在載台上，接著向左拉動臺車，使臺車連同載台一起向左移動（臺車與載台無相對位移），直到載台與臺車恰發生相對位移，測得此瞬間彈簧的伸長量，實驗結果如下圖，圖中的方程式為線性回歸後所得趨勢線方程式。



已知重力加速度為 10 m/s^2 ，根據實驗結果，可知實驗所使用的塑膠載台之質量為_____公斤。
（答案請四捨五入至小數點第一位）

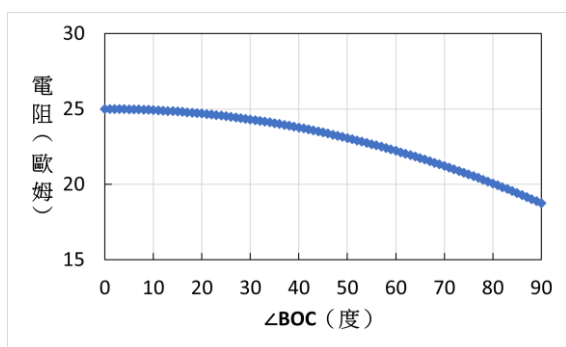
17.~18.為題組

如圖所示，將一長為 L 、電阻為 R 的粗細均勻金屬線繞成一圈，並在圓上A、B兩點接上二理想導線（電阻忽略不計），其中A接點固定不動，B接點可在金屬線上滑動，且B接點在滑動過程中，圖上C點位置保持不變。

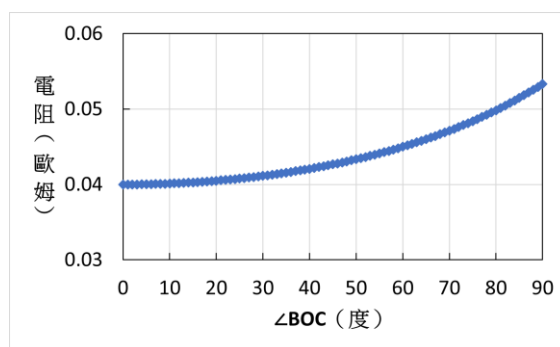


17. 今改變 $\angle BOC$ 之度數，觀察A、B之間的電阻值，則選項_____最符合 $\angle BOC$ 之度數與電阻值的關係圖。（單選題）

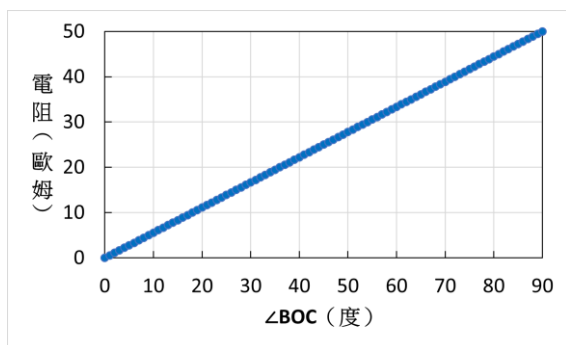
(A)



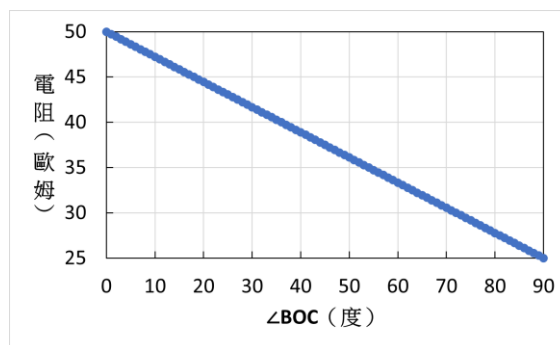
(B)



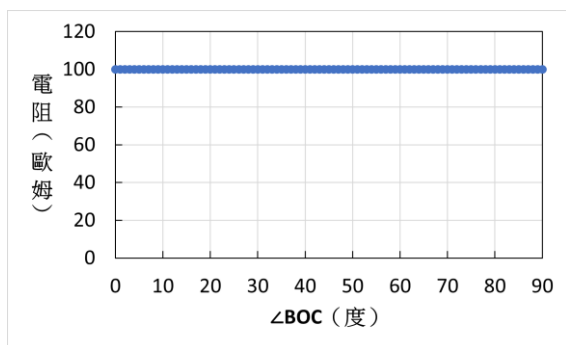
(C)



(D)



(E)



18. 承上題，根據所選的關係圖上之數值，可推論此粗細均勻金屬線的電阻值 R 為_____歐姆。